



**המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב תואר ראשון**

ת.ז הסטודנט: _____
מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

בחינה בקורס: מתמטיקה בדידה 1

קוד קורס: 617011

תאריך הבחינה: 03/03/2020 שעת הבחינה: 16:00

שנה"ל: תש"ף סמסטר: א' מועד: ב'

**שם המרצים: ד"ר לואי ג'נינגס, ד"ר לודה מרקוס-אפשטיין
שם המתרגלים: אלעד עטיי, גלעד קוגן, דניאלה קוזאק, יוליאן טננהאוזר
משך הבחינה: 3:00 שעות**

הוראות לנבחן:

- בבחינה 2 חלקים:

חלק א' – 3 שאלות פתוחות (סה"כ בחלק זה 52 נקודות)

- א. משקל כל שאלה מצוין בצמוד לשאלה
- ב. יש לענות על כל השאלות **במחברת** ולציין בדף השער את הפרטים הנדרשים שם
- ג. יש לנמק בפירוט את תשובותיך. על תשובה לא מפורטת יורדו נקודות

חלק ב' – 8 שאלות ברירה (סה"כ בחלק זה 48 נקודות)

- א. יש לענות על כל השאלות
- ב. משקל כל שאלה 6 נקודות
- ג. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה בדף הקידוד **בעט שחור/כחול בלבד באופן ברור**

ומדגש

ד. אין לסמן על דף הקידוד ו/או שאלון הבחינה במדגש (מַרְקָר) זוהר

ה. רק דף הקידוד ייבדק

ו. *** חשוב מאוד:

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)
יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

- הבחינה ללא חומר עזר

- שימוש במחשבון כיס: כן, מחשבון fx-82ES, fx-82ES-plus או fx-82MS בלבד!

- מחברת טיטה: לא

- יש להחזיר את טופס השאלון

בהצלחה !!!

חלק א': שאלות פתוחות – 52 נקודות**יש לענות על כל השאלות****שאלה 1: [15 נק']**

הוכיחו: תהי (A, R) קס"ח. אזי (A, R) קס"ה אם ורק אם היא קס"מ וקמ"מ.

שאלה 2: [22 נק']

תהי $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ ו- $C = \{1, 2, 3\}$. נגדיר יחס R מעל הקבוצה $P(A)$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) \quad (XRY \leftrightarrow X \cap C = Y \cap C)$$

א. [6 נק'] הוכיחו ש- R הוא יחס שקילות מעל $P(A)$.

ב. [7 נק'] מצאו את מחלקת השקילות $[\{1, 2, 59, 81\}]_R$ ואת האינדקס של R . נמקו!

ג. [9 נק'] נסמן $B = P(A)/_R$ (קבוצת המנה). נגדיר יחס S מעל B באופן הבא:

$$\forall [X], [Y] \in B \quad ([X]S[Y] \leftrightarrow X \cap C \subseteq Y \cap C)$$

(1) ציירו את דיאגרמת הסה של (B, S) (אין צורך להוכיח כי (B, S) קס"ח).

(2) רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת

הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) וקבעו מהם האורך והרוחב של (B, S) .

שאלה 3: [15 נק']

א. [7 נק'] הוכיחו את החוק הבא בתורת הקבוצות באמצעות חוקי תורת הקבוצות האחרים:

$$\forall A, B, C: A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

ב. [8 נק'] תהי C קבוצה כלשהי ויהי $\{A_i\}_{i \in I}$ אוסף קבוצות.

$$C \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (C \setminus A_i) \quad \text{הוכיחו באמצעות הכללה דו-כיוונית כי}$$

חלק ב': שאלות ברירה – 48 נקודות

לפניך 8 שאלות ברירה. משקל כל שאלה 6 נקודות. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה מספר 1:

נתון פסוק $A = (\neg p \uparrow q) \oplus p$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

1. $A \uparrow q$ טאוטולוגיה

2. $A \equiv (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

3. $A \downarrow q$ סתירה

4. $A \equiv (p \rightarrow q) \downarrow (q \rightarrow p)$

שאלה מספר 2:

יהיו $P(x), Q(x)$ שני פרדיקטים עם תחום ההגדרה D_x אשר קבוצות האמת שלהם הן T_Q ו- T_P ,

בהתאמה. (להזכירכם, קבוצת אמת של פרדיקט היא קבוצת כל האיברים בתחום ההגדרה אשר הצבתם בפרדיקט הופכת אותו לפסוק אמת.)

איזו מהטענות הבאות אינה בהכרח נכונה?

1. $T_Q = T_P = D_x$ אם $\forall x (Q(x) \leftrightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

2. $T_Q \cup T_P = D_x$ אם $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

3. $\overline{T_Q} \cup T_P = D_x$ אם $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

4. $T_Q = T_P = D_x$ אם $\forall x (Q(x) \wedge P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

שאלה מספר 3:

ההצרנה של הפסוק "קיימים שני מספרים טבעיים שונים כך שלא קיים מספר טבעי השונה משניהם שנמצא ביניהם" היא:

$$1. \exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \forall k \in \mathbb{N} ((k \leq n \vee m \leq k) \wedge (k \leq m \vee n \leq k)))$$

$$2. \exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \leq n \vee m \leq k))$$

$$3. \exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \forall k \in \mathbb{N} (k \leq m \vee n \leq k))$$

$$4. \exists n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} (n \neq m \wedge \exists k \in \mathbb{N} ((k \leq n \vee m \leq k) \vee (k \leq m \vee n \leq k)))$$

שאלה מספר 4:

יהיו $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ פרדיקטים במשתנה x עם תחום ההגדרה D_x .

נתון פסוק בתחשיב הפרדיקטים:

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge \exists x R(x) \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

סמנו את התשובה הנכונה.

$$1. \Rightarrow \neg(\forall x P(x))$$

$$2. \equiv \neg(\forall x P(x))$$

$$3. \Rightarrow \exists x P(x)$$

$$4. \equiv \exists x P(x)$$

שאלה מספר 5:

השלימו: על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ _____ שיתקיים:

$$. A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

סמנו את התשובה הנכונה.

1. הכרחי ומספיק

2. הכרחי ולא מספיק

3. מספיק ולא הכרחי

4. לא הכרחי ולא מספיק

שאלה מספר 6:**איזו מהטענות הבאות לא בהכרח הנכונה?**

1. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז בכל מחלקת שקילות של R יש אותו מספר איברים
2. חיתוך של שני יחסי שקילות מעל $A \neq \emptyset$ הוא יחס שקילות מעל A
3. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז $\forall a, b \in A ([a] = [b] \leftrightarrow aRb)$
4. אם R יחס שקילות מעל $A \neq \emptyset$, אז $\forall a, b \in A (\exists c \in A : c \in [a] \cap [b] \rightarrow [a] = [b])$

שאלה מספר 7:נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Q}$ באופן הבא: $\forall x, y \in \mathbb{Q} (xRy \leftrightarrow 2 \cdot (x - y) \in \mathbb{Z})$.**איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?**

1. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$ ומתקיים $[0] = \left[\frac{1}{2} \right]$
2. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$ ומתקיים $\left[\frac{1}{4} \right] = \left[\frac{1}{2} \right]$
3. R אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{Q}$
4. $\forall x, y \in \mathbb{Q} (xRy \vee yRx)$

שאלה מספר 8:נגדיר: $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}, 3 - \frac{(-1)^n}{n^2} \right)$.**איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?**

1. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 4), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, 2\frac{3}{4} \right]$
2. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(0, 3\frac{1}{4} \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = [1, 2]$
3. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(0, 3\frac{1}{4} \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = [1, 2]$
4. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 4), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, 2\frac{3}{4} \right]$

--- סוף המבחן ---